

JOBDESK MASING" ANGGOTA

1. Firza (ML Engineer) – "The AI Brain"

Firza adalah inti dari kecerdasan VOICIN. Fokusnya murni pada akurasi algoritma dalam mendeteksi manipulasi suara.

- **Kebutuhan:**

- Dataset suara manusia asli dan dataset suara *AI-generated/spoofing* (seperti ASVspoof).
- *Library* Python untuk pengolahan audio (seperti librosa) dan *framework* Machine Learning (TensorFlow atau PyTorch).

- **Jobdesk Utama:**

- **Audio Preprocessing:** Membuat skrip untuk membersihkan *noise* dan mengubah *file* audio menjadi format spektrum/spektrogram agar bisa dianalisis.
- **Model Training:** Melatih model AI agar mampu mengenali anomali atau artefak digital pada frekuensi suara sintetik.
- **AI Microservice:** Membungkus model AI yang sudah jadi ke dalam bentuk API sederhana (menggunakan **FastAPI** atau **Flask** Python), sehingga hasil deteksi (persentase akurasi) bisa dikirimkan ke Backend.

2. Kara (Backend) – "The Bridge & Logic"

Kara bertugas sebagai jembatan lalu lintas data. Ia memastikan apa yang diklik *user* di tampilan antarmuka dapat diproses dengan benar oleh sistem.

- **Kebutuhan:**

- *Framework* Backend (seperti Express.js untuk Node.js, Laravel, atau Go).
- *Tools* pengujian API (seperti Postman atau Insomnia).

- **Jobdesk Utama:**

- **API Gateway:** Membuat *endpoint* untuk menerima *file* unggahan audio dan data *live record* dari web.
- **Routing & Integration:** Membuat fungsi yang akan mengirim file dari web menuju ke "API milik Firza" (AI Engine), lalu mengambil hasil deteksinya dan merespons balik ke tampilan antarmuka.
- **Data Handling:** Mengatur logika *session-based* (penyimpanan sementara) dan membuat fungsi pembuat laporan (misal: *generate* hasil analisis menjadi *file* PDF untuk diunduh).

3. Dina (Infrastructure & Security) – "The Guardian & Deployer"

Dina memegang peran krusial agar VOICIN tidak hanya berjalan di laptop *programmer*, tetapi bisa diakses secara publik dengan aman saat presentasi final.

- **Kebutuhan:**
 - Docker & Docker Compose.
 - Layanan *Cloud Provider* (seperti AWS, GCP, atau VPS sederhana).
- **Jobdesk Utama:**
 - **Containerization:** Membuat file Dockerfile untuk Backend dan AI Engine. Ini memastikan lingkungan sistem Firza dan Kara dapat digabungkan dan berjalan tanpa bentrok *dependency* (*it works on my machine problem*).
 - **Deployment:** Mengunggah sistem yang sudah di-Docker-isasi ke *server cloud*, lalu mengatur *domain* agar aplikasi VOICIN siap diakses oleh juri secara *live*.
 - **Security Guardrails:** Mengatur batas ukuran maksimal unggahan (misal max 50MB agar *server* tidak *down*), serta mengaktifkan sertifikat SSL (HTTPS) yang diwajibkan oleh *browser* jika ingin menggunakan fitur akses mikrofon.

4. Rasyid (Researcher & Presenter) – "The Strategist & Communicator"

Sebagai *Researcher* sekaligus *Presenter*, Anda adalah wajah dari proyek ini. Anda yang menentukan arah, mendokumentasikan, dan "menjual" inovasi ini kepada juri.

- **Kebutuhan:**
 - Referensi jurnal terkait ancaman *generative subversion* dan forensik audio.
 - Platform *whiteboarding* (seperti Miro) untuk memetakan alur ide, *flowchart*, dan strategi presentasi tim secara kolaboratif.
 - Aplikasi desain presentasi (Canva, Pitch, atau Figma).
- **Jobdesk Utama:**
 - **System Architecture & Flow:** Menyusun alur logika kerja sistem (*flowchart*), menentukan *wireframe* tampilan, dan mendefinisikan apa saja fitur yang paling diprioritaskan (*MVP - Minimum Viable Product*).
 - **Dokumentasi & Riset:** Menulis proposal teknis, membuat struktur *README.md* yang profesional di GitHub, serta meriset landasan teori untuk memperkuat argumen urgensi proyek.
 - **Pitching & Demo:** Menyusun *slide pitch deck* yang memukau, melatih skenario penyampaian *tagline* filosofis VOICIN, dan mengeksekusi demo aplikasi secara *live* dan meyakinkan di depan dewan juri pada saat final.

RINGKASAN

Fase 1: Persiapan Submission (Masa *Development* & Pengumpulan)

Fase ini fokus pada penyelesaian *Minimum Viable Product* (MVP) dan administrasi kompetisi.

- **Firza (ML Engineer):** Fokus memastikan model AI sudah bisa berjalan (meskipun akurasi belum 100% sempurna). Firza harus bisa menghasilkan API *endpoint* yang stabil untuk diakses oleh Kara.
- **Kara (Backend):** Memastikan semua tombol di web (Upload & Record) berfungsi dan berhasil mengirim data ke AI milik Firza, lalu menampilkan hasilnya di layar tanpa *error*.
- **Dina (Infra/Sec):** Memastikan kode Firza dan Kara bisa dibungkus dalam *Docker*. Dina juga bertugas men-deploy aplikasi ke *cloud* agar saat submission, juri bisa langsung mengakses *link* web VOICIN yang sudah *live*.
- **Rasyid (Researcher/Presenter):**
 - Menyusun dokumen proposal atau jurnal. Anda bisa menggunakan *Miro* untuk berkolaborasi memetakan arsitektur sistem bersama tim sebelum dituangkan ke dalam tulisan.
 - Membuat video demonstrasi aplikasi (jika diminta oleh panitia). Anda bisa menggunakan *CapCut* untuk mengedit video demo agar terlihat sinematik dan profesional.
 - Menulis README.md di GitHub yang rapi, menjelaskan filosofi "Voice + Integrity + Intelligence" dan cara instalasi program.

Fase 2: Saat Final (Masa *Pitching* & *Live Demo*)

Saat final, *coding* besar-besaran sudah harus dihentikan (*Code Freeze*). Fokus tim beralih pada presentasi dan kelancaran demo.

- **Rasyid (Presenter):** Anda adalah kapten di fase ini. Gunakan *platform* seperti *Canva* untuk mendesain *slide pitch deck* yang memukau. Anda yang akan memegang kendali presentasi, menjelaskan masalah *generative subversion*, dan memimpin *live demo* aplikasi di hadapan juri.
- **Firza (ML Engineer):** Bersiap di sesi Tanya Jawab (Q&A). Juri teknis pasti akan bertanya: "*Dataset apa yang dipakai?*" atau "*Bagaimana cara AI membedakan frekuensi suara asli dan palsu?*". Firza yang harus menjawab bagian ini dengan bahasa teknis.
- **Kara & Dina (Backend & Infra):** Bertugas sebagai "Pasukan Penjaga *Server*". Saat Rasyid sedang presentasi dan demo, Kara dan Dina memantau *log server* di balik layar untuk memastikan web tidak *crash* atau *down*. Jika terjadi kendala jaringan lokal,

mereka harus siap dengan skenario cadangan (misalnya, berpindah ke *server* lokal/localhost).

Saran Strategi Tambahan untuk (Rasyid):

Karena Anda yang mengatur alur dan riset, pastikan Anda membuat "**Skenario Demo**" yang dihafal oleh seluruh tim. Misalnya:

1. *Buka web*
2. *someone pura-pura menerima telepon penipuan*
3. *Klik tombol Record di VOICIN*
4. *Hasil keluar "Manipulated".*

Latihan skenario ini berulang kali sebelum final akan membuat presentasi tim Anda terlihat sangat meyakinkan dan *flawless*.